

WuWei app2 モジュール構成と画面設計 方針

三分一信之（三分一技術士事務所）

2026-05-23, :

Table of Contents

1. 1. 基本方針	2
1.1. 1.1 <code>common.current</code> を正本とする	2
1.2. 1.2 ノートキャンバス状態と編集ペインの責務	2
1.3. 1.3 <code>style</code> 正本と <code>runtime mirror</code>	3
1.4. 1.4 <code>Resource</code> の基本分類	3
2. 2. 現行モジュール構成	5
2.1. 2.1 初期化対象モジュール	6
3. 3. <code>model</code> 層	8
3.1. 3.1 <code>wuwei.model.js</code>	8
3.2. 3.2 <code>wuwei.note.js</code>	8
3.3. 3.3 <code>wuwei.note.v2.js</code>	9
3.4. 3.4 <code>wuwei.resource.js</code>	10
3.5. 3.5 <code>wuwei.document.js</code>	10
3.6. 3.6 <code>wuwei.video.js</code>	11
3.7. 3.7 <code>wuwei.audio.js</code>	11
3.8. 3.8 <code>wuwei.timeline.js</code>	11
3.9. 3.9 <code>wuwei.viewpoint.js</code>	12
4. 4. <code>draw</code> 層	13
5. 5. <code>edit</code> 層	14
5.1. 5.1 全体構成	14
5.2. 5.2 編集対象の振分順序	14
5.3. 5.3 編集ペインで編集する項目	15
5.4. 5.4 <code>Document Content</code> 編集	15
5.5. 5.5 <code>Video Content</code> 編集	16
5.6. 5.6 <code>Audio Content</code> 編集	17
5.7. 5.7 <code>Image Content</code> 編集	17
5.8. 5.8 <code>Viewpoint</code> 編集	18
5.9. 5.9 <code>Timeline</code> 編集	18
5.10. 5.10 <code>Style</code> 共通 markup	19
6. 6. <code>info</code> 層	20
6.1. 6.1 全体構成	20
6.2. 6.2 情報表示の振分順序	20
7. 7. <code>menu</code> 層	22
8. 8. <code>Resource</code> の保存 URI と実行時アクセス URL	23
9. 9. <code>Content</code> 種別別の現行扱い	24
10. 10. <code>Perspective axis</code>	25
11. 11. <code>Group</code> と代表ノード	26
12. 12. <code>Link</code> と <code>pseudo link</code>	27

13. 13. 旧版記述からの変更点	28
14. 14. 今後拡張する場合の注意	29

NOTE

Viewpoint は、従来 Contents / Bookmarks と呼んでいた「Content node に対してページ番号又は HTML anchor の視点を定義する軸」の新しい利用者向け名称および実装名である。内部モジュール名は `wuwei.viewpoint`、新規 group type は `viewpoint` とする。旧データの `contents` / `contentsAxis` 系識別子は `wuwei.note.v2` の読み込み時正規化でのみ受け入れ、ノートキャンバス描画時には fallback として扱わない。

本書は、WuWei app2 の最新スクリプトに合わせて、モジュール構成と画面設計方針を整理したものです。最終段階の整理として、Document Content の編集・情報表示を `edit.document` / `info.document` として独立させ、Audio Content は `edit.audio` / `info.audio`、Image Content は `edit.image` / `info.image` に分離します。また、PageMarker の編集入口を `edit.pageMarker` として分離します。Resource 種別判定、Document のページ処理、Video / Audio の再生時間・source 解決、Image の preview / thumbnail 解決、保存 URI から実行時アクセス URL への解決は、`wuwei.resource.js`、`wuwei.document.js`、`wuwei.video.js`、`wuwei.audio.js` の helper 呼び出しへ寄せます。保存データの `resource.uri`、`canonicalUri`、`thumbnailUri`、`viewer.*Uri` には、内部ファイルに対する `load-file.cgi` / `load-file.py` URL、ホスト名、利用者 UUID、`user_id` を含めません。

NOTE

`wuwei.note.v2` は構造識別子を正規化するため、旧 `contents` group type、`contentsAxis` link type、`contents-representative` topic kind 等は `viewpoint` 系へ変換する。一方、`label` はユーザ定義の表示情報であるため、`group.label`、代表ノードの `node.label`、PageMarker の `node.label`、及び link の `link.label` は正規化処理で書き換えない。旧ノートの表示ラベルが `Contents` であっても、それは利用者が定義したラベルとして保存・表示する。

Chapter 1. 1. 基本方針

1.1. 1.1 `common.current` を正本とする

WuWei app2 では、ノートデータの正本は常に `wuwei.common.current` です。現在ページは `common.current.page` に設定され、これは `common.current.pages[]` 内の Page オブジェクトそのもののへの参照です。

```
common.current
  currentPage: page.id
  page: common.current.pages[] の該当 Page オブジェクトへの参照
  pages[]
    nodes[]
    links[]
    groups[]
  transform
  thumbnail
```

`common.graph` は描画用の展開結果です。`current.page` から `common.graph.nodes` / `common.graph.links` へ展開し、この過程で group axis、Timeline axis、Viewpoint axis などの pseudo link / pseudo overlay を生成します。

```
common.current.page -> common.graph
正本                描画用 runtime 展開
```

NOTE

`common.graph.nodes` / `common.graph.links` から `common.current.page.nodes` / `common.current.page.links` へ戻す逆方向変換は行いません。`syncPageFromGraph()` のような専用同期関数は定義しません。ノートキャンバス上で編集される real node / real link は、`current.page` 内の同一オブジェクトを `graph` 側でも参照します。

1.2. 1.2 ノートキャンバス状態と編集ペインの責務

NOTE

右側ペインでは、編集ペインと情報ペインを同時に表示しない。編集ペインを開くときは、表示中の情報ペインを閉じる。情報ペインを開くときは、表示中の編集ペインを閉じる。この規則は Generic / Group / Link / Content / Document / Video / Audio / Image / Timeline / Viewpoint / Segment / PageMarker の全対象に共通する。

`x`、`y`、`visible` は保存対象ですが、編集ペインでは変更しません。

項目	変更手段
<code>x, y</code>	ノートキャンバス上のドラッグ移動
<code>visible</code>	コンテキストメニュー右上の <code>wilt</code> / <code>bloom</code> / <code>root</code> / <code>hide</code>
<code>transform</code>	ノートキャンバス全体の pan / zoom 操作

編集ペインは、対象の意味情報、表示スタイル、resource metadata、Timeline / Viewpoint の軸属性などを編集します。

1.3. 1.3 style 正本と runtime mirror

保存データでは、色、線、フォントなどの表示スタイルは `node.style` を正本にします。

```
style: {
  fill: '#ffffff',
  line: {
    kind: 'SOLID',
    color: '#4c6b8a',
    width: 1
  },
  font: {
    family: 'sans-serif',
    size: 14,
    color: '#303030',
    align: 'center'
  },
  label: {
    lines: 1,
    offset: { x: 0, y: 0 }
  }
}
```

`node.color`、`node.outline`、`node.outlineWidth`、`node.font` は、描画コードの可読性と simulation 時の応答性を保つため、load / normalize / graph 展開時に `style` から生成される runtime mirror field です。`Object.defineProperty(..., enumerable: false)` により定義し、JSON 保存対象にはしません。

runtime mirror	正本	保存対象
<code>node.color</code>	<code>node.style.fill</code>	しない
<code>node.outline</code>	<code>node.style.line.color</code>	しない
<code>node.outlineWidth</code>	<code>node.style.line.width</code>	しない
<code>node.font</code>	<code>node.style.font</code>	しない

NOTE

`wuwei.draw` は従来どおり `d.color`、`d.outline`、`d.outlineWidth`、`d.font` を参照してよいです。ただし、それらは保存項目ではありません。編集ペインで変更する対象は `style.*` です。編集後は runtime mirror を再展開します。

`shape`、`size`、`x`、`y`、`state`、`visible`、`linkCount` は、当面 Node 直下の保存項目として扱います。

1.4. 1.4 Resource の基本分類

`resource.source` は取得元又は保管方式を表します。`resource.kind` は Content 種別を表します。両者は混同しません。

分類	意味
source	upload、remote、generated、embedded などの取得元・保管方式
kind	document、video、image、audio、other などの Content 種別
documentKind	pdf、office、html、text
videoKind	youtube、vimeo、mp4
audioKind	mp3 など
imageKind	png、jpeg、gif、webp、svg など

`resource.source` は、取得元又は保管方式を示す分類であり、`upload` はここに設定します。`resource.kind` は、Content のメディア種別であり、アップロードされた音声でも `audio`、アップロードされた画像でも `image` を設定します。`resource.kind = 'upload'` とはしません。

`resource.uri`、`resource.canonicalUri`、`resource.thumbnailUri`、`resource.viewer.*Uri` 及び同等の `…Uri` 保存項目には、`/wu_wei2/server/load-file.cgi`、`/wu_wei2/cgi-bin/load-file.py`、`user_id`、利用者 UUID、ホスト名を含む実行時アクセス URL を保存しません。保存値は、外部 URL 又は `YYYY/MM/DD/file_uuid/filename` 形式の論理パスとします。

Audio / Image についても同じ規則を適用します。アップロードされた mp3、png、jpeg 等を表示するときは、保存済み logical path から `wuwei.resource.getRuntimeUrl()` 等により `load-file.cgi` 又は `load-file.py` 経由の実行時アクセス URL を生成します。ただし、生成した実行時 URL を `uri`、`canonicalUri`、`thumbnailUri`、`viewer.*Uri` へ書き戻してはいけません。

項目	保存値の例
外部 URL	https://example.org/image/sample.png
内部 logical path	<code>2026/05/23/file_uuid/sample.png</code>
保存してはいけない値	<pre><code>http://localhost/wu_wei2/server/load-file.cgi?&#8230;&#8203;</code> 、<code>/wu_wei2/cgi-bin/load-file.py?&#8230;&#8203;</code> 、<code>data/{user_uuid}/upload/&#8230;&#8203;</code></pre>

NOTE

`storage.files[].dir_name` は、サーバー内部の物理保存場所を参照する補助情報として扱います。利用者向けの `uri` / `…Uri` 保存値とは区別します。

Chapter 2. 2. 現行モジュール構成

現行スクリプトは、次のディレクトリ構成で実装されています。

```
app2/
  wuwei.js
  wuwei.init.registry.js
  wuwei.shell.js

misc/
  wuwei.common.js
  wuwei.util.js
  wuwei.ajax.js
  wuwei.sse.js

model/
  wuwei.model.js
  wuwei.note.js
  wuwei.note.v0.js
  wuwei.note.v1.js
  wuwei.note.v2.js
  wuwei.resource.js
  wuwei.document.js
  wuwei.video.js
  wuwei.audio.js
  wuwei.timeline.js
  wuwei.viewpoint.js
  wuwei.auth.js
  wuwei.collab.js
  wuwei.data.js
  wuwei.log.js
  wuwei.file.js
  wuwei.csv.js

draw/
  wuwei.draw.js
  wuwei.draw.markup.js

menu/
  wuwei.menu.js
  wuwei.menu.markup.js
  login/ upload/ note/ page/ modal/ publish/ snackbar/
  pagination/ progressbar/ setting/ timeline/ viewpoint/ video/

edit/
  wuwei.edit.js
  wuwei.edit.markup.js
  style/
  generic/
  group/
```



```
link/  
uploaded/  
document/  
video/  
audio/  
image/  
timeline/  
viewpoint/  
pageMarker/  
entry/  
  
info/  
  wuwei.info.js  
  wuwei.info.markup.js  
  generic/  
  group/  
  uploaded/  
  document/  
  video/  
  audio/  
  image/  
  timeline/  
  viewpoint/  
  asciidoc/  
  
home/  
search/  
filter/  
nls/  
viewer/
```

2.1. 2.1 初期化対象モジュール

`wuwei.init.registry.js` は、次の主要モジュールを初期化対象とします。

```
wuwei.util  
wuwei.style  
wuwei.resource  
wuwei.document  
wuwei.video  
wuwei.audio  
wuwei.timeline  
wuwei.viewpoint  
wuwei.model  
wuwei.data  
wuwei.log  
wuwei.menu  
wuwei.draw  
wuwei.note
```

```
wuwei.edit  
wuwei.info  
wuwei.filter  
wuwei.search  
wuwei.home
```

必須 API として、少なくとも次が確認されます。

```
wuwei.model.getCurrentPage  
wuwei.model.setGraphFromCurrentPage  
wuwei.log.savePrevious  
wuwei.log.resumePrevious  
wuwei.log.recordCurrent  
wuwei.log.storeLog
```

Chapter 3. 3. model 層

3.1. 3.1 wuwei.model.js

`wuwei.model.js` は、ノートキャンバス上の graph 展開、Node / Link / Group の作成・検索・描画補助、group representative、pseudo group / pseudo link の生成を担当します。

主な責務は次です。

```
current.page の取得
current.page から graph への展開
Group representative node の生成・補完
simple / horizontal / vertical / timeline / viewpoint group の pseudo 表示生成
Timeline / Viewpoint の axis link 生成
Node / Link / Group の検索・追加・削除補助
wilt / bloom / root / hide に関する表示状態操作
描画用 runtime style mirror の展開
```

`setGraphFromCurrentPage()` は、`current.page` を graph に展開します。この際に、`wuwei.note.v2` で正規化済みのデータを前提とし、generic group representative の確保、pseudo node / pseudo link の生成、runtime style mirror の展開を行います。旧 `contents` group type や `contentsAxis` link type を描画時 fallback として受け入れてはいけません。これらが実行時に残っている場合は、読み込み時正規化漏れとしてエラーにします。

```
current.page.nodes[] -> graph.nodes[]
current.page.links[] -> graph.links[]
current.page.groups[] -> graph.groups[]
                        + pseudo nodes / pseudo links
```

3.2. 3.2 wuwei.note.js

`wuwei.note.js` は、ノート全体の保存、読込、インポート、エクスポート、ページ操作を担当します。

主な責務は次です。

```
newNote / loadNote / saveNote / removeNote
importNote / exportNoteText / exportPortableNoteText
Page 作成・複写・削除・切替
current.page と current.pages[] の関係維持
保存前の runtime field 除去
Resource の compact / runtime 補完
thumbnail 更新
```

保存時には `current.page` を正本とし、runtime mirror field や pseudo 要素を保存しません。`node.color`、`node.outline`、`node.outlineWidth`、`node.font` が enumerable property として残って

いる場合でも、保存前に `style.*` へ補完したうえで削除します。

3.3.3.3 `wuwei.note.v2.js`

`wuwei.note.v2.js` は、v2 データ形式の正規化を担当します。

主な責務は次です。

旧データの v2 形式への補完
Node / Link / Group / Resource の正規化
Content resource の source / kind / documentKind / videoKind / audioKind / imageKind 推定
logical path への URI 正規化
PageMarker / Viewpoint group / Timeline group の正規化
style 正本から runtime mirror field を non-enumerable に展開
保存対象外 runtime field の除去

旧 Contents 系の互換処理は `wuwei.note.v2` に集約します。`wuwei.model`、`wuwei.draw`、`wuwei.edit`、`wuwei.info`、`wuwei.menu` では、正規化済みの `viewpoint` 系データのみを前提とします。

旧識別子	正規識別子	扱い
<code>group.type = 'contents'</code>	<code>group.type = 'viewpoint'</code>	構造識別子として変換する。
<code>group.type = 'contentsGroup'</code>	<code>group.type = 'viewpoint'</code>	構造識別子として変換する。
<code>group.name = 'Contents'</code>	<code>group.name = 'Viewpoint'</code>	内部名として変換する。
<code>group.label = 'Contents'</code>	変更しない	ユーザ定義ラベルとして保持する。
<code>topicKind = 'contents-representative'</code>	<code>topicKind = 'viewpoint-representative'</code>	構造識別子として変換する。
<code>topicKind = 'contents-page'</code>	<code>topicKind = 'viewpoint-page'</code>	構造識別子として変換する。
<code>type = 'contentsAxis'</code>	<code>type = 'viewpointAxis'</code>	axis pseudo / link 識別子として変換する。
<code>type = 'contents-axis'</code>	<code>type = 'viewpoint-axis'</code>	axis pseudo / link 識別子として変換する。
<code>contents-entry</code>	<code>viewpoint-entry</code>	構造識別子として変換する。
<code>contents-first-entry</code>	<code>viewpoint-first-entry</code>	構造識別子として変換する。
<code>node.label / link.label</code>	変更しない	ユーザ定義ラベルとして保持する。

NOTE

実行時検査では、`group.type`、`group.name`、`topicKind`、`link.type`、`link.role` などの構造識別子に旧 Contents 系が残っていないことを確認する。ただし、`label === 'Contents'` はエラーとしない。`label` は利用者が明示的に定義した表示文字列である。

3.4. 3.4 `wuwei.resource.js`

`app2/model/wuwei.resource.js` は Resource の検索・更新・削除と、保存済み logical path から実行時 URL を解決する共通補助を担当します。

`wuwei.resource` は、Resource の保管・取得元・storage role・logical path の解決を中心に扱います。PDF / Office / HTML のページ処理、YouTube / Vimeo の ID 抽出、mp3 の再生情報などの種別固有処理は、`wuwei.document`、`wuwei.video`、`wuwei.audio` 側に分離します。

```
list / search / update / remove
getResource / getKind / getDocumentKind / getVideoKind / getAudioKind / getImageKind
isDocument / isVideo / isAudio / isImage
getStorageFiles / findFileByRole
getLogicalUri / getRolePath / getRoleUrl / getRuntimeUrl
toLogicalResourcePath / toStorageRelativePath
getOpenUrl / getOriginalUrl / getPreviewUrl / getPdfPreviewUrl
getPrimaryPreviewUrl / getThumbnailUrl
```

NOTE

`resource.uri / resource.canonicalUri / resource.thumbnailUri / resource.viewer.*Uri / storage.files[].path` は保存上の logical path 又は外部 URL です。`load-file.cgi / load-file.py / user_id / user UUID / host 名`を含む実行時アクセス URL は保存せず、`wuwei.resource.getRuntimeUrl()` 等で必要時に生成します。Audio / Image の preview / player でも同じく、実行時 URL は HTML の `src` 等に一時的に渡すだけで、保存データへ書き戻しません。

3.5. 3.5 `wuwei.document.js`

`app2/model/wuwei.document.js` は、PDF、Office、HTML、text などの Document Content 固有 helper を担当します。

```
getDocumentKind
isDocumentNode / isHtmlDocumentNode / isContentTargetNode
getDocumentPageMeta
getPageCount / hasKnownPages
getFirstPageNumber / getPageOffset
setFirstPageNumber / setPageOffset
toViewerPageNumber / toDocumentPageNumber
getPageNumberRange / clampPageNumber
getViewerUrl / getOpenUrl
```

Document のページ関連では、`resource.contents.firstPageNumber` を編集可能な正本とし、`resource.contents.pageOffset` は `firstPageNumber - 1` として扱います。`resource.contents.pageCount` は `resource.media.pageCount` と同じ物理ページ数であり、原則 read only です。

`edit.document` は Document Content 本体の編集を担当し、`edit.viewpoint` は Viewpoint group / axis

、`edit.pageMarker` は PageMarker node の編集を担当します。文書ページ数、先頭ページ番号、page offset、viewer page 変換は `wuwei.document` を呼び出して処理します。これにより、Document Content 固有のページ計算と、Viewpoint / PageMarker の編集ロジックを分離します。

NOTE

`pageMin` / `pageMax` フィールドは定義しません。PageMarker の入力範囲は、必要に応じて `wuwei.document.getPageNumberRange()` により一時的に算出します。

3.6. 3.6 `wuwei.video.js`

`wuwei.video.js` は、YouTube、Vimeo、mp4 などの Video Content 固有 helper を担当します。

```
isHostedYouTube / isHostedVimeo  
extractYouTubeId / extractVimeoInfo / extractVimeoId  
getVideoSource / setVideoSource  
detectSource / getEmbedUrl  
isVideoNode  
open / close
```

Timeline / Segment の group 管理は `wuwei.timeline.js` の責務です。`wuwei.video.js` は、映像 URL、provider 判定、embed URL、HTML5 video source など、Video Content 固有の解決処理に集中します。

3.7. 3.7 `wuwei.audio.js`

`wuwei.audio.js` は、mp3 等の Audio Content 固有 helper を担当します。

```
getAudioKind  
getAudioSource  
getDuration  
setAudioSource  
isAudioNode
```

Audio は Video と同様に media resource ですが、表示 UI は `<audio>` player であり、Timeline / Segment の扱いを拡張する場合にも Video と混同しないように独立 helper として定義します。

`edit.audio` / `info.audio` は、Audio Content の source 解決、duration 取得、HTML5 audio player 表示などを `wuwei.audio.js` と `wuwei.resource.js` に委譲します。player の `src` は logical path から実行時に解決し、解決後の URL は保存しません。

3.8. 3.8 `wuwei.timeline.js`

`wuwei.timeline.js` は、Video Content に対する Timeline group と Segment node を管理します。

```
Timeline group の作成・正規化  
Timeline representative node の管理  
Timeline axis pseudo link の生成補助
```

Segment node の作成・補完
mediaStart / mediaEnd / playDuration の管理
axisPos と x/y の対応
動画 duration の取得・反映

3.9.3.9 wuwei.viewpoint.js

`wuwei.viewpoint.js` は、Document Content に対する Viewpoint group と PageMarker node を管理します。

Viewpoint group の作成
Viewpoint representative node の管理
Viewpoint axis pseudo link の生成補助
PageMarker node の作成・補完
pageNumber / anchorHref / htmlAnchorHref の管理
PageMarker の配置、移動、axisPos と x/y の対応

文書固有の次の処理は `wuwei.document.js` の helper を使用します。

pageCount
firstPageNumber
pageOffset
Document page number <-> viewer page number の変換
PageMarker の入力可能範囲の算出
PDF / Office / HTML の viewer URL 解決

`pageMin` / `pageMax` フィールドは定義しません。PageMarker の入力範囲は、必要に応じて `wuwei.document.getPageNumberRange()` から算出します。

NOTE

`wuwei.viewpoint.js` は旧 `contents` 系識別子を描画時 fallback として受け入れない。旧 Contents から Viewpoint への変換は、`wuwei.note.v2` の読み込み時正規化で完了していることを前提とする。

Chapter 4. 4. draw 層

`wuwei.draw.js` は SVG 上の描画と simulation を担当します。

Node / Link / Group overlay の描画
simulation / drag / selection の処理
runtime mirror field を用いた高速な表示属性参照
canvas transform の適用

`wuwei.draw` では、描画コードの可読性と応答性を重視し、`d.color`、`d.outline`、`d.outlineWidth`、`d.font` を参照してよいです。ただし、これらは `style.*` から展開された non-enumerable runtime mirror であり、保存対象ではありません。

simulation の tick 処理では、`x / y` などの直下項目を直接参照します。`x / y` は D3 force simulation と相性がよいため、当面 Node 直下の保存項目として残します。

Chapter 5. 5. edit 層

5.1. 5.1 全体構成

`wuwei.edit.js` は編集ペイン全体の制御を担当します。個別の編集画面は、`edit/generic`、`edit/group`、`edit/link`、`edit/uploaded`、`edit/document`、`edit/video`、`edit/audio`、`edit/image`、`edit/timeline`、`edit/viewpoint`、`edit/pageMarker` が担当します。

<code>edit/wuwei.edit.js</code>	編集ペイン制御、対象振分、commit
<code>edit/style/</code>	style 用共通 markup helper
<code>edit/generic/</code>	Topic / Memo / generic Content fallback
<code>edit/group/</code>	generic group
<code>edit/link/</code>	Link
<code>edit/uploaded/</code> fallback	upload-backed Content fallback / resource metadata
<code>edit/document/</code>	PDF / Office / HTML / text などの Document Content
<code>edit/video/</code>	Video Content
<code>edit/audio/</code>	Audio Content
<code>edit/image/</code>	Image Content
<code>edit/timeline/</code>	Timeline axis / Segment
<code>edit/viewpoint/</code>	Viewpoint group / Viewpoint axis
<code>edit/pageMarker/</code>	PageMarker node

`edit.document` は Document Content 本体の表示属性、文書種別、viewer / preview 情報、及び権利情報を扱います。`edit.audio` は Audio Content 本体の表示属性、audio player、duration、source 情報、及び権利情報を扱います。`edit.image` は Image Content 本体の表示属性、image preview、thumbnail、image metadata、及び権利情報を扱います。`edit.pageMarker` は PageMarker node の表示属性、ページ番号、HTML anchorなどを扱います。`edit.uploaded` は、明確な content kind に振り分けられない upload-backed Content の fallback として残します。

5.2. 5.2 編集対象の振分順序

編集対象の振分は、おおむね次の順序です。

1. Viewpoint representative / Viewpoint axis
-> `edit.viewpoint`
2. PageMarker
-> `edit.pageMarker`
3. Timeline axis / Segment / Timeline group
-> `edit.timeline`
4. Link
-> `edit.link`
5. Topic / Memo

- > edit.generic
- 6. Document Content
 - > edit.document
- 7. Video Content
 - > edit.video
- 8. Audio Content
 - > edit.audio
- 9. Image Content
 - > edit.image
- 10. upload-backed Content fallback
 - > edit.uploaded
- 11. その他
 - > edit.generic

この順序により、Viewpoint representative、PageMarker、Segment、Document / Video / Audio / Image Content が upload / generic の編集画面に落ちることを避けます。

5.3. 5.3 編集ペインで編集する項目

編集ペインは保存正本を編集します。

対象	編集先
色・線・フォント	<code>node.style.*</code>
描画用 <code>node.color</code> 等	直接編集しない。 <code>style.*</code> から再展開する。
<code>label, description</code>	Node / Link / Group の保存項目
<code>shape, size</code>	当面 Node 直下の保存項目
<code>x, y</code>	編集ペインでは変更しない。キャンバス上のドラッグで変更する。
<code>visible</code>	編集ペインでは変更しない。 <code>wilt / bloom / root / hide</code> で変更する。

5.4. 5.4 Document Content 編集

`edit.document` は、PDF、Office、HTML、text などの Document Content を扱います。Document Content の編集ペインでは、文書 preview / viewer 情報、resource metadata、権利情報を表示します。PageMarker 個別のページ番号や HTML anchor は `edit.pageMarker` で扱います。

対象	主な編集項目
表示	label、description、shape / size、style.fill、style.line、style.font、label layout

対象	主な編集項目
Document metadata	source、kind、documentKind、MIME、URI、canonicalUri、pageCount、firstPageNumber、pageOffset の readonly / 派生表示
Viewer / preview	original、preview、thumbnail、pdf-preview などの storage role と logical path の表示。表示用 URL は実行時に解決するが、保存値として扱わない
Rights	resource.rights.*

NOTE

`resource.title`、`resource.uri`、`resource.canonicalUri`、storage path、MIME、size、SHA/checksum、preview / thumbnail path など、サーバーが登録した resource metadata は編集不可とする。これらは Content の情報として保存し、情報ペイン又は編集ペインの readonly 表示で確認できるようにする。

5.5.5.5 Video Content 編集

`edit.video` は、YouTube、Vimeo、mp4 などの Video Content を扱います。Video Content の編集ペインでは、文書ページ関連項目は表示しません。したがって、`resource.contents.firstPageNumber`、`resource.contents.pageOffset`、`resource.contents.pageCount` は `edit.video` の編集対象ではありません。

対象	主な編集項目
表示	label、description、shape / size、style.fill、style.line、style.font、label layout
Video media	内容タブで映像 preview と再生時間を表示する。開始時間、終了時間、clip range 操作、Open Media Player は Video Content 編集ペインでは表示しない
Resource	source、kind、videoKind、provider、videoId、MIME、URI、thumbnailUri、media.durationSeconds の readonly 表示
Rights	resource.rights.*

NOTE

Video Content の編集ペインでは、表示タブは label、description、shape、size、style などの表示属性のみを扱い、映像 preview と再生時間は内容タブで表示する。再生時間は `resource.media.durationSeconds` を基本とする read only 項目とし、開始時間、終了時間、clip range 操作、Open Media Player は Video Content 編集ペインでは扱わない。必要な区間指定は Timeline / Segment 側で扱う。既存データ互換のため `resource.media.duration` 又は `resource.duration` も読み取る。

NOTE

Video Segment の編集ペインは、開始セグメント及び終了セグメントも含めて、表示タブと内容タブで構成する。コンテキストメニューでは「属性編集」と「編集」を分けず、鉛筆アイコンの「編集」に統一する。典拠・権利タブは Video Segment には表示しない。内容タブでは、映像 preview、再生時間、開始時間、終了時間、及び現在位置を開始・終了へ設定するボタンを表示する。開始セグメントでは開始時間を固定し、終了時間は変更可能とする。終了セグメントでは終了時間を固定し、開始時間は変更可能とする。

5.6. 5.6 Audio Content 編集

`edit.audio` は、mp3 等の Audio Content を扱います。Audio Content の編集ペインでは、文書ページ関連項目や Video 固有の provider 情報は表示しません。

対象	主な編集項目
表示	label、description、shape / size、style.fill、style.line、style.font、label layout
Audio media	内容タブで audio preview / player と再生時間を表示する。開始時間、終了時間、clip range 操作は Audio Content 本体では扱わない
Resource	source、kind、audioKind、MIME、URI、canonicalUri、thumbnailUri、media.durationSeconds の readonly 表示。URI 系は logical path 又は外部 URL を表示し、実行時 URL は保存値として表示しない
Rights	resource.rights.*

NOTE

Audio Content の再生時間は `resource.media.durationSeconds` を基本とする read only 項目とし、既存データ互換のため `resource.media.duration` 又は `resource.duration` も読み取る。Audio Content に区間指定や注釈軸を導入する場合は、Content 本体ではなく、別の perspective axis 又は member node 側で扱う。アップロード音声では `resource.source = 'upload'`、`resource.kind = 'audio'`、`resource.audioKind = 'mp3'` 等とし、`resource.kind = 'upload'` とはしない。

5.7. 5.7 Image Content 編集

`edit.image` は、png、jpeg、gif、webp、svg 等の Image Content を扱います。Image Content の編集ペインでは、文書ページ関連項目、Video / Audio の再生時間、Timeline / Segment 関連項目は表示しません。

対象	主な編集項目
表示	label、description、shape / size、style.fill、style.line、style.font、label layout
Image preview	内容タブで image preview、thumbnail を表示する。画像表示用 <code>src</code> は logical path から実行時に解決するが、解決後 URL は保存値として表示・保存しない
Resource	source、kind、imageKind、MIME、URI、canonicalUri、thumbnailUri、media.width、media.height の readonly 表示。URI 系は logical path 又は外部 URL を表示し、実行時 URL は保存値として表示しない
Rights	resource.rights.*

NOTE

Image Content の `<code>resource.uri</code>`、`<code>resource.canonicalUri</code>`、`<code>resource.thumbnailUri</code>`、storage path、MIME、size、SHA/checksum、thumbnail path はサーバー登録又は取得元識別情報であり、編集不可とする。内部ファイルの場合、URI 系保存値は `<code>YYYY/MM/DD/file_uuid/filename</code>` 形式の logical path とし、`<code><a`

href="http://…​" class="bare">http://…​</code>
 、<code>load-file.cgi?…​</code>、<code>load-
 file.py?…​</code>、<code>data/{user_uid}/upload/…​</c
 ode> は保存しない。画像の表示サイズ、shape、style は Node の表示属性として編集す
 る。アップロード画像では <code>resource.source = 'upload'</code>
 、<code>resource.kind = 'image'</code>、<code>resource.imageKind = 'png'</code>
 / <code>jpeg</code> 等とし、<code>resource.kind = 'upload'</code> とはしない。

5.8. 5.8 Viewpoint 編集

edit.viewpoint は、Viewpoint axis と PageMarker を扱います。

対象	主な編集項目
Viewpoint representative / axis	代表ノード label、description、shape / size、direction、axis length、firstPageNumber、axis width、axis color
PageMarker	edit.pageMarker で扱う。label、description、pageNumber 又は htmlAnchorHref、shape / size、style.fill、style.line、style.font、label layout

firstPageNumber のみユーザが編集します。**pageOffset** は **firstPageNumber - 1** により算出される派生値です。**pageCount** は resource / media 由来の readonly 値です。

NOTE

Viewpoint 代表ノードの **label** はユーザ定義情報である。旧 Contents から読み込まれた代表ノードのラベルが **Contents** であっても、**wuwei.note.v2**、**edit.viewpoint**、保存処理のいずれも自動で **Viewpoint** へ書き換えてはいけな

NOTE

PageMarker 及び Viewpoint 代表ノードの編集コンテキストメニューでは、**Edit properties** 等の別名称は使わず、標準の「編集」と鉛筆アイコンを使用する。

5.9. 5.9 Timeline 編集

edit.timeline は、Timeline axis と Segment を扱います。

対象	主な編集項目
Timeline axis	media、direction、media length、default play duration、axis length、axis width、axis color
Segment	Video preview、start time、end time、play duration、label、description、style.fill、style.line

NOTE

Timeline representative node 及び Timeline axis の情報コンテキストメニューには **[i]** を表示する。情報ペインでは、映像の基本情報と Segment 一覧を表示する。基本情報は、見出しラベル行と値行を分けず、同じ行にラベルと値を並べ、可能な範囲で2項目ずつ横並びにする。Segment 一覧は簡潔にし、各 Segment のラベル及び開始時刻を表示する。

5.10. 5.10 Style 共通 markup

`app2/model/wuwei.style.js` は style 正本の正規化と runtime mirror 展開を担当します。一方、`edit/style/edit.style.markup.js` は、編集ペイン内の style 入力欄を生成する markup helper です。

```
wuwei.style.js
  normalizeNodeStyle
  expandNodeRuntimeStyle
  stripNodeRuntimeStyleFields
  align / text-anchor 変換

edit/style/edit.style.markup.js
  labelRows
  labelLayoutRows
  descriptionRows
  shapeSizeRows
  paintRows
  initPalette
```

Chapter 6. 6. info 層

6.1. 6.1 全体構成

`wuwei.info.js` は情報ペイン全体の制御を担当します。個別の情報表示は、`info/generic`、`info/group`、`info/uploaded`、`info/document`、`info/video`、`info/audio`、`info/image`、`info/timeline`、`info/viewpoint`、`info/asciidoc` が担当します。

<code>info/wuwei.info.js</code>	情報ペイン制御、対象振分、open new tab/window
<code>info/generic/</code>	Topic / Memo / generic Content
<code>info/group/</code>	group 情報
<code>info/uploaded/</code> fallback	upload-backed Content fallback / resource metadata
<code>info/document/</code>	PDF / Office / HTML / text などの Document Content
<code>info/video/</code>	Video Content
<code>info/audio/</code>	Audio Content
<code>info/image/</code>	Image Content
<code>info/timeline/</code>	Timeline axis / Segment
<code>info/viewpoint/</code>	Viewpoint axis / PageMarker
<code>info/asciidoc/</code>	AsciiDoc 表示補助

`info.document` は、PDF / Office / HTML / text などの Document Content の表示対象 URL、preview URL、pageCount、firstPageNumber、pageOffset、storage role、resource metadata、rights 情報を表示します。URL 解決は `wuwei.resource` / `wuwei.document` に委譲します。`info.audio` は audio player、再生時間、source / storage 情報、rights 情報を表示します。`info.image` は image preview、thumbnail、画像寸法、source / storage 情報、rights 情報を表示します。

6.2. 6.2 情報表示の振分順序

情報表示の振分は、おおむね次の順序です。

1. Timeline point / Timeline axis
-> `info.timeline`
2. PageMarker / Viewpoint representative / Viewpoint axis
-> `info.viewpoint`
3. Group target
-> `info.group`
4. Document Content
-> `info.document`
5. Hosted video / video Content
-> `info.video`
6. Audio Content

-> info.audio

7. Image Content

-> info.image

8. Uploaded Content fallback

-> info.uploaded

9. Generic / AsciiDoc content

-> info.generic / info.asciidoc

PageMarker は、文書 Content の単なる upload 情報としてではなく、Viewpoint の一部として表示します。

Chapter 7. 7. menu 層

`wuwei.menu.js` は、コンテキストメニュー、ノートキャンバス右上の操作、表示制御、`open / download / group` 操作を担当します。

主な責務は次です。

右クリック対象の判定

Timeline / Viewpoint / group / Content / Link の操作振分

wilt / bloom / root / hide

open new tab / open new window

PDF / Office / HTML / text / video / audio / image の open URL 解決補助

download filename の生成

Group 操作、代表ノード操作、clipboard 操作

NOTE

`wilt`、`bloom`、`root`、`hide` は表示状態を変更する操作です。編集ペインの `visible` 入力ではなく、コンテキストメニュー右上の表示制御として扱います。

Chapter 8. 8. Resource の保存 URI と実行時アクセス URL

Resource の保存値と実行時アクセス URL は明確に区別します。

項目	扱い
<code>resource.uri</code>	外部 URL 又は logical path。内部ファイルについて <code>load-file</code> URL、host 名、利用者 UUID、 <code>user_id</code> は保存しない。
<code>resource.canonicalUri</code>	正準的な外部 URL 又は logical path。内部ファイルでは logical path とする。
<code>resource.thumbnailUri</code>	保存する場合は logical path。実行時 URL は保存しない。
<code>resource.viewer.*Uri</code>	保存する場合は logical path 又は外部 URL。内部ファイルに対する実行時アクセス URL は保存しない。
<code>storage.files[].path</code>	logical path。
<code>storage.files[].dir_name</code>	サーバー内の物理ディレクトリ参照。必要に応じて保存するが、利用者向け URI とは区別する。
実行時アクセス URL	<code>wuwei.resource.getRuntimeUrl()</code> 、 <code>getRoleUrl()</code> 、 <code>wuwei.info</code> 、 <code>wuwei.menu</code> 等で生成する。一時的な表示・再生・preview 用であり、保存データへ書き戻さない。

内部ファイルの保存 URI は、次の形式を基本とします。

```
YYYY/MM/DD/file_uuid/filename
```

次のような値は、`uri`、`canonicalUri`、`thumbnailUri`、`viewer.*Uri` に保存しません。

```
http://localhost/wu_wei2/server/load-file.cgi?path=...
https://example.com/wu_wei2/cgi-bin/load-file.py?path=...
/wu_wei2/server/load-file.cgi?path=...
/wu_wei2/cgi-bin/load-file.py?path=...
data/{user_uuid}/upload/YYYY/MM/DD/file_uuid/filename
```

Audio / Image についても同じ規則を適用します。`edit.audio` / `info.audio` の audio player、及び `edit.image` / `info.image` の image preview では、保存済み logical path から実行時アクセス URL を生成して `<audio src>` 又は `<img src>` に使います。ただし、その URL は保存 URI ではありません。

EC2 サーバー上の Office 文書表示では Office Viewer を利用できます。ただし、PageMarker のページ指定では PDF preview を使います。Office Viewer 用 URL も実行時表示 URL であり、内部ファイルの保存 URI へ書き戻しません。

Chapter 9. 9. Content 種別別の現行扱い

Content	resource.kind / 補助種別	現行 edit/info	備考
Document PDF	kind=document, documentKind=pdf	edit.document / info.document	PageMarker は edit.pageMarker / info.viewpoint。
Document Office	kind=document, documentKind=office	edit.document / info.document	通常表示は Office Viewer 又は preview。PageMarker は PDF preview。
Document HTML	kind=document, documentKind=html	edit.document / info.document	PageMarker は anchorHref / htmlAnchorHref。
Video YouTube/Vimeo	kind=video, videoKind=youtube/vimeo	edit.video / info.video	hosted video として処理。
Video mp4	kind=video, videoKind=mp4	edit.video / info.video	source=upload でも video 判定を優先。
Audio mp3	kind=audio, audioKind=mp3	edit.audio / info.audio	source=upload でも audio 判定を優先。HTML5 audio player と duration を表示。
Image	kind=image, imageKind=png/jpeg/gif/webp/svg	edit.image / info.image	source=upload でも image 判定を優先。preview / thumbnail と画像 metadata を表示。

Chapter 10. 10. Perspective axis

Timeline / Viewpoint は、Content に付属する視点軸です。Content 本体とは別に、group と member node により表現します。

```
Video Content
├── Timeline group
│   ├── representative Topic node
│   └── Segment nodes
Document Content
├── Viewpoint group
│   ├── representative Topic node
│   └── PageMarker nodes
```

Representative node は real Topic node として `current.page.nodes` に保存します。ただし、group の member には含めません。Group とは `groupRef`、`groupRole`、`representativeOf`、`representativeNodeId` により関連付けます。Representative node の `label` はユーザ定義情報であり、group type や topic kind の正規化とは独立して保持します。

Timeline / Viewpoint axis の線は、graph 上の pseudo link として生成されます。保存対象は group 定義と member node であり、pseudo link ではありません。

Chapter 11. 11. Group と代表ノード

Group は `current.page.groups` に保存します。 `simple`、 `horizontal`、 `vertical`、 `timeline`、 `viewpoint` を扱います。

Group	扱い
<code>simple</code>	member node の外周 overlay を graph で生成する。
<code>horizontal</code>	member node を横方向の spine に沿って扱う。
<code>vertical</code>	member node を縦方向の spine に沿って扱う。
<code>timeline</code>	Video Content の時間軸。 Segment node を member とする。
<code>viewpoint</code>	Document Content のページ・アンカー軸。 PageMarker node を member とする。

代表ノードは、Group 又は Perspective axis の操作入口です。代表ノード自身の外観は Node style として編集し、代表している group / axis の属性は group 側に保存します。

代表ノード自身の属性

label / description / shape / size / style.* / x / y / visible

代表している group / axis の属性

orientation / length / spine / firstPageNumber / timeline range 等

Chapter 12. 12. Link と pseudo link

`current.page.links` には、ユーザーが定義した real Link を保存します。group spine、Timeline axis、Viewpoint axis などの描画補助線は、graph 上に pseudo link として生成し、保存しません。

Link 種別	保存
real Link	<code>current.page.links</code> に保存する。
pseudo group spine	保存しない。
pseudo timeline axis	保存しない。
pseudo viewpoint axis	保存しない。

Chapter 13. 13. 旧版記述からの変更点

旧版の記述から、現行スクリプトに合わせて次を改めます。

旧版記述	改訂後
Document helper の利用範囲	<code>wuwei.document.js</code> に PDF / Office / HTML / text のページ関連処理を集約し、 <code>edit.document</code> / <code>info.document</code> / <code>edit.pageMarker</code> / <code>info.viewpoint</code> から呼び出す。
Video / Audio helper の利用範囲	Video 固有処理は <code>wuwei.video.js</code> 、Audio 固有処理は <code>wuwei.audio.js</code> に分離する。Image の preview / thumbnail / storage role 解決は <code>wuwei.resource.js</code> を中心に扱う。 <code>wuwei.resource.js</code> は logical path / storage role / runtime URL 生成など共通処理に寄せる。生成した runtime URL は保存 URI へ書き戻さない。
<code>edit.document</code> / <code>info.document</code>	Document Content の現行画面として導入する。文書 Content を <code>edit.uploaded</code> / <code>info.uploaded</code> の fallback に落とさない。
<code>edit.audio</code> / <code>info.audio</code>	Audio Content の現行画面として導入する。音声 Content を <code>edit.uploaded</code> / <code>info.uploaded</code> の fallback に落とさない。
<code>edit.image</code> / <code>info.image</code>	Image Content の現行画面として導入する。画像 Content を <code>edit.uploaded</code> / <code>info.uploaded</code> の fallback に落とさない。
<code>resource.kind = upload</code>	使用しない。 <code>upload</code> は <code>resource.source</code> の値であり、メディア種別は <code>resource.kind = audio / image / document / video</code> 等で表す。
Image / Audio の保存 URI	<code>uri</code> 、 <code>canonicalUri</code> 、 <code>thumbnailUri</code> 、 <code>viewer.*Uri</code> には <code>http...</code> 、 <code>load-file.cgi?...</code> 、 <code>load-file.py?...</code> 、利用者 UUID、 <code>user_id</code> を含めず、外部 URL 又は logical path のみを保存する。
<code>edit.pageMarker</code>	PageMarker node の編集入口として導入する。Viewpoint group / axis とは分離する。
旧 <code>Contents</code> / <code>contentsAxis</code> fallback	<code>wuwei.note.v2</code> の読み込み時正規化に集約する。描画・編集・情報・メニュー側では fallback しない。
旧 <code>Contents</code> ラベル	<code>label</code> はユーザ定義情報であるため変更しない。 <code>group.name</code> 等の内部名だけを正規化する。
style 処理の分散	<code>wuwei.style.js</code> を現行モジュールとして使用し、style 正本の正規化と runtime mirror 展開を共通化する。 <code>edit/style/edit.style.markup.js</code> は markup helper として残す。
<code>page offset</code> を Viewpoint axis のユーザ入力項目として記載	<code>firstPageNumber</code> のみユーザ入力。 <code>pageOffset</code> は readonly 派生値。
<code>pageMin</code> / <code>pageMax</code>	フィールドとして定義しない。
graph から <code>current.page</code> への同期	行わない。 <code>current.page</code> が正本で、graph は runtime 展開。
<code>node.color</code> 等を保存項目として扱う	保存しない。 <code>style.*</code> から生成する non-enumerable runtime mirror とする。

Chapter 14. 14. 今後拡張する場合の注意

将来、collaborative editing 用の追加画面、又は新しい Content kind 専用の edit / info 画面を導入する場合でも、次の原則は維持します。

```
common.current が正本  
style.* が保存正本  
runtime mirror は保存しない  
x / y / visible は編集ペインで変更しない  
Timeline / Viewpoint は Content に付属する perspective axis  
upload は UI 主分類ではなく resource.source  
Audio / Image のメディア種別は resource.kind = audio / image で表し、resource.kind =  
upload とはしない  
保存 URI には実行時アクセス URL、host 名、load-file URL、user_id、利用者 UUID  
を含めない  
旧データ互換は wuwei.note.v2 の読み込み時正規化に集約する  
label はユーザ定義表示情報として正規化で書き換えない
```